

PREPMASTER PAA

Simulación Matemáticas N° 7 — Hoja Oficial de Claves

55 Reactivos · Respuestas Oficiales y Claves Rápidas del Simulador

TABLA DE CLAVES RÁPIDAS (1 A 55)

Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave
R1	C	R12	D	R23	A	R34	C	R45	75
R2	B	R13	B	R24	B	R35	A	R46	20
R3	A	R14	C	R25	A	R36	A	R47	40
R4	B	R15	A	R26	B	R37	C	R48	12
R5	A	R16	B	R27	B	R38	A	R49	1/81
R6	D	R17	A	R28	B	R39	80	R50	125
R7	B	R18	A	R29	C	R40	19	R51	1/3
R8	A	R19	D	R30	B	R41	32	R52	3
R9	C	R20	C	R31	C	R42	3	R53	85
R10	B	R21	B	R32	A	R43	900	R54	30
R11	B	R22	D	R33	C	R44	6	R55	80

DESGLOSE DE REACTIVOS Y OPCIONES

Pregunta completa del simulador con su respuesta correcta marcada ☐ ☒ :

Reactivo 1 [Aritmética]
Mario ha estado coleccionando postales de cada ciudad a la que va. Por cada viaje que ha hecho ha comprado 2 postales. Si ha recolectado 24 postales, ¿cuántas ciudades ha visitado?
A) 8
B) 10
☒ **C) 12**
D) 14

Reactivo 2 [Aritmética]
¿A cuánto equivale el 10% del 60% del precio de un auto que cuesta \$30 000?
A) \$1600
☒ **B) \$1800**
C) \$4050
D) \$18 000

Reactivo 3 [Geometría]
¿Cuál es el área de la región sombreada si el cuadrado mide 8 cm de lado?
☒ **A) 16 cm²**
B) 24 cm²
C) 32 cm²
D) 64 cm²

Reactivo 4 [Aritmética]
¿Qué número falta en la siguiente secuencia? 1, 1, 4, 4, 8, 8, 13, 13, __, 19
A) 15
☒ **B) 17**
C) 18
D) 19

Reactivo 5 [Álgebra I]
Si $3x + 4y = 20$ y $4x + 5y = 16$, ¿cuál es el resultado de $y + x$?
☒ **A) -4**
B) 0
C) 4
D) 20

Reactivo 6 [Probabilidad]
En un club deportivo se imparten clases de natación, fútbol y tenis. Una señora desea inscribirse en dos clases. ¿Cuál es la probabilidad de que decida inscribirse a clases de fútbol y tenis?
A) 1/6
B) 1/5
C) 1/4
☒ **D) 1/3**

Reactivo 7 [Geometría]
En la figura, las tres líneas rectas se intersecan en un punto. ¿Cuál es el valor de y ?
A) 65°
☒ **B) 70°**
C) 75°
D) 80°

Reactivo 8 [Probabilidad]
El diagrama representa el número de personas que tienen padres de Monterrey y de Guadalajara. ¿A qué es igual b si en total hay 29 personas, de las cuales tres tienen padres de otras ciudades?
☒ **A) 12**
B) 13
C) 14
D) 15

Reactivo 9 [Álgebra II]
¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-2, 3) y B(-4, 5)?
A) 4
B) 3
☒ **C) -1**
D) -5

Reactivo 10 [Aritmética]
Si un número se incrementa un 20% y después disminuye en un 20%, ¿qué porcentaje del número original es el resultado obtenido?
A) 80%
☒ **B) 96%**
C) 100%
D) 104%

Reactivo 11 [Álgebra II]

¿Cuáles valores de x satisfacen la ecuación $x^2 - 3x - 10 = 0$?

A) $x = 2$, $x = -5$

☐ **A) $x = -2$, $x = 5$**

C) $x = -3$, $x = 4$

D) $x = -1$, $x = -2$

Reactivo 12 [Aritmética]

¿Qué número completa la siguiente secuencia? 12, 5, 24, 8, 36, 11, ____

A) 14

B) 22

C) 34

☐ **D) 48**

Reactivo 13 [Geometría]

¿Cuál es el volumen del cilindro con radio 6 cm y altura 12 cm? (expresar en términos de π)

A) $216\pi \text{ cm}^3$

☐ **B) $432\pi \text{ cm}^3$**

C) $864\pi \text{ cm}^3$

D) $1728\pi \text{ cm}^3$

Reactivo 14 [Probabilidad]

¿Cuál es la probabilidad de que, al tirar un dado, obtengas un número primo par?

A) $7/12$

B) $7/36$

☐ **C) $1/6$**

D) $1/2$

Reactivo 15 [Geometría]

¿Qué porcentaje de la figura anterior representa la región sombreada?

☐ **A) 25%**

B) 30%

C) 33.3%

D) 40%

Reactivo 16 [Aritmética]

Si un auto atraviesa la ciudad en 15 minutos viajando a 90 km/h, ¿en cuántos minutos la atravesará uno que viaje a 150 km/h?

A) 8

☐ **B) 9**

C) 10

D) 12

Reactivo 17 [Álgebra II]

En el siguiente polinomio, ¿a cuánto equivale $p(1)$? $p(x) = (x - 2)^{101} - x + 3$

☐ **A) -1**

B) 0

C) 1

D) 2

Reactivo 18 [Geometría]

En la figura, , $\angle BAC = y$, $\angle ACD = 45^\circ$. CD y CDEF es un rectángulo. ¿Cuánto mide el ángulo y ?

☐ **A) 45°**

B) 90°

C) 135°

D) 180°

Reactivo 19 [Probabilidad]

El profesor Javier tiene 3 sacos, 5 camisas y 4 pantalones, todos distintos.

¿Cuántos días puede asistir vestido de forma diferente?

A) 30

B) 40

C) 50

☐ **D) 60**

Reactivo 20 [Estadística]

Según la tabla de distribución de edades, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 30-39 años?

A) 0.15

B) 0.20

☐ **C) 0.25**

D) 0.30

Reactivo 21 [Geometría]

En la figura anterior, ¿cuál es el área de la región sombreada?

A) 8 u^2

☐ **B) 12 u^2**

C) 16 u^2

D) 20 u^2

Reactivo 22 [Álgebra I]

Si $2x - 3y = 20$, ¿a qué es igual $2x - 3y + 10$?

A) 10

B) 20

C) 25

☐ **D) 30**

Reactivo 23 [Aritmética]

En un charco hay 60 peces, de los cuales $2/5$ son peces payaso. Si de los restantes, 5 de cada 9 son tiburones, ¿cuántos no son tiburones ni peces payaso?

☐ **A) 16**

B) 20

C) 24

D) 36

Reactivo 24 [Álgebra II]

Con base en el gráfico, ¿a cuánto equivale $g(9) - 2$?

A) 3

☐ **B) 4**

C) 5

D) 7

Reactivo 25 [Aritmética]

¿Qué número falta en la siguiente sucesión? 2, 3, 5, 8, 12, 17, ____, 30

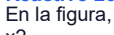
☐ **A) 23**

B) 24

C) 25

D) 26

Reactivo 26 [Geometría]

En la figura,  l es paralela a m y AD biseca al ángulo CDB. ¿Cuál es el valor de x ?

A) 55°

☐ **B) 60°**

C) 65°

D) 70°

Reactivo 27 [Probabilidad]

¿Cuál es la probabilidad de que, al tirar un dado, caiga en el área no sombreada de la figura?

A) $1/2$

☐ **B) $4/9$**

C) $5/9$

D) $50/100$

Reactivo 28 [Aritmética]

Resuelva la siguiente operación: $90 - 3 \times 7 / 6 + 4 - 3(4 - 2)$

A) 80.5

☐ **B) 84.5**

C) 85

D) 94.4

Reactivo 29 [Estadística]

Si la media de los números x , $x + 1$, 4, 5 y 3 es 5, ¿cuál es su mediana?

A) 3

B) 4

☐ **C) 5**

D) 5.5

Reactivo 30 [Álgebra II]

Si $5a + 2b = 7$ y $a + 4b = 5$, ¿cuál es el promedio de a y b ?

A) -2

☐ **B) 1**

C) 3

D) 5

Reactivo 31 [Probabilidad]

Marcelino desea regalarle un pantalón, una blusa y unos zapatos a su novia. Hay 7 modelos de blusas, 8 de pantalones y 8 colores de zapatos. ¿Cuántas opciones tiene?

A) 105

B) 248

☐ **C) 448**

D) 546

Reactivo 32 [Estadística]

Según la gráfica de ventas, ¿entre qué par de meses hubo una mayor diferencia?

☐ **A) Enero y junio**

B) Febrero y mayo

C) Marzo y abril

D) Marzo y mayo

Reactivo 33 [Álgebra I]

Si $3a + 2b + c = 22$, $b + c = 8$ y $c = 6$, entonces $a + b + c =$

- A) 4
- B) 8

☒ **C) 12**

- D) 18

Reactivo 34 [Aritmética]

¿Cuál de los siguientes números es divisible entre 3 y 5 pero no entre 7?

- A) 105
- B) 123

☒ **C) 150**

- D) 160

Reactivo 35 [Álgebra II]

A un exclusivo club solo pueden entrar personas mayores a 25 años. ¿Qué opción representa esta situación?

☒ **A) $x > 25$**

- B) $x \geq 25$
- C) $x < 25$
- D) $x \leq 25$

Reactivo 36 [Geometría]

Sabiendo que la figura es un rectángulo y las figuras sombreadas son un cuarto de círculo, un triángulo equilátero y un cuadrado, ¿cuánto vale el área no sombreada en cm^2 ?

☒ **A) $12 - \pi - \sqrt{3}$**

- B) $12 + \sqrt{2}$
- C) $8 - \pi - \sqrt{3}$
- D) $4 + \pi + \sqrt{3}$

Reactivo 37 [Aritmética]

¿A qué porcentaje de aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 20% y 30%?

- A) 50%
- B) 55%

☒ **C) 56%**

- D) 120%

Reactivo 38 [Álgebra II]

Juan compró 5 pantalones y 3 corbatas por \$3100. Después compró 8 pantalones y 9 corbatas por \$5800. Si una corbata cuesta \$300 menos que un pantalón, ¿cuál es el precio de cada uno?

☒ **A) $p = 500$, $c = 200$**

- B) $p = 400$, $c = 100$
- C) $p = 560$, $c = 260$
- D) $p = 700$, $c = 70$

Reactivo 39 [Geometría]

María coloreó las seis caras de un cubo en 20 min. Si ahora colorea otro cubo cuya arista es el doble, ¿en cuánto tiempo terminará? (escribe solo el número en minutos)

☒ **Respuesta: 80**

Reactivo 40 [Álgebra I]

¿Cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? $x + 25 = 4x - 32$

☒ **Respuesta: 19**

Reactivo 41 [Geometría]

¿Cuál será el área, en unidades cuadradas, de un rectángulo cuyos lados suman 24 unidades y el largo es el doble del ancho?

☒ **Respuesta: 32**

Reactivo 42 [Álgebra II]

Si un número se eleva al cuadrado y se le resta 6 veces el mismo número, resulta -9. ¿Cuál es el número?

☒ **Respuesta: 3**

Reactivo 43 [Probabilidad]

Ana desea recordar los cuatro dígitos de su contraseña, pero solo recuerda que el primer dígito es distinto de cero y el segundo es múltiplo de 3. ¿Cuántas posibles combinaciones hay?

☒ **Respuesta: 900**

Reactivo 44 [Aritmética]

¿Qué número falta en la siguiente sucesión? 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, __, 12

☒ **Respuesta: 6**

Reactivo 45 [Geometría]

Si y es 30° menor que z , ¿cuál es el valor del ángulo x ?

☒ **Respuesta: 75**

Reactivo 46 [Aritmética]

A y B son inversamente proporcionales. Cuando $A = 5$, $B = 28$. ¿Cuál es el valor de B cuando $A = 7$?

☒ **Respuesta: 20**

Reactivo 47 [Geometría]

En la figura, si O es el centro del círculo, ¿cuántos grados vale el ángulo x ?

☒ **Respuesta: 40**

Reactivo 48 [Geometría]

¿Cuál es el área (en unidades cuadradas) de la región limitada por los 5 segmentos en la figura?

☒ **Respuesta: 12**

Reactivo 49 [Probabilidad]

Javier recuerda solo los primeros 5 dígitos de un número telefónico de 7 dígitos, pero sabe que ninguno de los dos últimos era cero. Si marca los dos últimos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que marque el número correcto?

☒ **Respuesta: 1/81**

Reactivo 50 [Álgebra I]

Si $r = 2s$ y $s = 2t$, ¿cuál es el valor de t cuando $r = 500$?

☒ **Respuesta: 125**

Reactivo 51 [Aritmética]

¿A qué es igual la expresión $3(4 - 5) / (-9)$?

☒ **Respuesta: 1/3**

Reactivo 52 [Álgebra I]

Resuelve: $3x + 5 > 11$ y $x - 3 < 1$. ¿Para qué valor entero de x se cumple?

☒ **Respuesta: 3**

Reactivo 53 [Geometría]

¿Cuánto mide el ángulo x en el cuadrado?

☒ **Respuesta: 85**

Reactivo 54 [Aritmética]

Si un cocinero hace 3 guisos en 2 horas, ¿cuántos guisos harán cinco cocineros trabajando al mismo ritmo en 4 horas?

☒ **Respuesta: 30**

Reactivo 55 [Estadística]

En la tabla de distribución de edades, ¿cuál es la frecuencia total?

☒ **Respuesta: 80**

